



PROJETO SIMULAÇÃO COM MODELAGEM, OPERAÇÃO E GESTÃO I

FaceScan Alekson

Alice Boschetti (Centro Universitário Senac Santo Amaro) - alicevit00bos@gmail.com

Edson Felipe Guimarães (Centro Universitário Senac Santo Amaro) - edson.felipe.barros@gmail.com

Julya Oliveira de Souza Dias (Centro Universitário Senac Santo Amaro) - julyaosdias@gmail.com

Karolaine Helena Santos Silva (Centro Universitário Senac Santo Amaro) - helenasilva1455@gmail.com

Resumo:

O sistema de controle de ponto com ativação por reconhecimento facial, denominado Alekson, foi desenvolvido com o objetivo de atender à crescente demanda do ambiente empresarial por soluções seguras, eficientes e automatizadas para o controle de acesso de colaboradores. A proposta alia praticidade e precisão na identificação de indivíduos, proporcionando maior confiabilidade na gestão do fluxo de pessoas. O sistema integra uma interface física baseada no Shield industrial Oppler OPS010, que atua como elemento central no controle de sinais e comunicação com os demais componentes do circuito. Através desse projeto, é possível registrar e armazenar de forma automatizada os dados de entrada e saída dos funcionários, organizados por setores e empresas distintas. Além de aprimorar a segurança, o projeto busca reduzir fraudes e minimizar o trabalho manual do setor de recursos humanos, promovendo um ambiente corporativo mais eficiente e tecnologicamente integrado.

Palavras-chave: *Catraca, Reconhecimento facial, Controlador Industrial, Sistema Distribuído.*

1. Introdução

O projeto: “Simulação com Modelagem, Operação e Gestão I” do 5º semestre, desenvolvido em parceria com a empresa Opller, foi lançado como um desafio para os alunos de Engenharia de Computação e Engenharia de Produção, com foco no uso de seu Shield Industrial Opller OPS010. O tema escolhido por nosso grupo, foi o desenvolvimento de um sistema de controle de acesso via reconhecimento facial. A proposta une conhecimentos de Arquitetura de Software, Engenharia e Modelagem de dados, com o objetivo de ajudar o setor de segurança e recursos humanos a definir e manter padrões de segurança e informações consistentes. Essa tecnologia visa superar as limitações do controle de pessoas do mercado atual, e ir além, atendendo a uma necessidade de controle de informações dentro do setor de recursos humanos que sofre com volumetria de dados e trabalhos manuais, garantindo assim uma entrega mais confiável e eficiente de produtos.

Este artigo descreve a arquitetura e a implementação de um sistema de controle de acesso baseado no OPS010 e uma arquitetura de software em comunicação com banco de dados, com foco na eficiência e segurança. Nas seções seguintes exploraremos em detalhes todo o processo de desenvolvimento e implantação deste sistema.

2. Objetivo

O objetivo deste projeto semestral é desenvolver um hardware eficiente utilizando o Shield Industrial Opller OPS010, e uma arquitetura de software em comunicação com banco de dados, isso voltado a nossa escolha de implementação na área de segurança e RH. Este projeto visa integrar tecnologias de reconhecimento facial e tratamento de dados, diminuindo significativamente fraudes em controle de acesso e trabalho manual no setor administrativo.

Além disso, o projeto se propõe a aprofundar o conhecimento em arquitetura de software e modelagem de dados permitindo uma compreensão mais abrangente de suas aplicações práticas. O desenvolvimento deste sistema também destaca a importância da componentes eletrônicos seguros para seus diversos ambientes de aplicação em contextos diversos.

Por meio deste projeto, esperamos não apenas contribuir para a área de segurança, mas também preparar os alunos para enfrentar desafios futuros na interseção entre tecnologia, engenharia e práticas industriais.

3. Fundamentação Teórica

O desenvolvimento de sistemas de controle automatizado baseados em reconhecimento facial exige a integração de múltiplos conhecimentos nas áreas de sistemas embarcados, banco de dados, segurança da informação e comunicação de dados. Esta seção apresenta os fundamentos teóricos essenciais para a compreensão da arquitetura e operação do sistema Alekson.

1. Controladores Programáveis (Embarcados)

Controladores programáveis são dispositivos eletrônicos responsáveis pela automação de processos em sistemas industriais e embarcados. Eles integram microcontroladores ou microprocessadores com interfaces de entrada/saída (I/O), permitindo o controle direto de atuadores e sensores. Seus principais atributos incluem **baixa latência, consumo eficiente de energia, robustez e confiabilidade em ambientes críticos**. São amplamente utilizados em aplicações de tempo real, como sistemas de acesso, manufatura automatizada e robótica.

1.1. Controlador OPS010

O **Shield Industrial OPS010**, fornecido pela empresa Opller, foi escolhido por sua capacidade de comunicação direta com o microcontrolador ESP32 e seu suporte a múltiplos canais de I/O digital e analógico. Suas principais características incluem:

- Interfaces digitais para leitura de sinais (X1–X8) e acionamento de saídas (Y1–Y8),
- Entrada analógica (AI1) e saída analógica (AO1),
- Compatibilidade com sensores como o DHT22 (temperatura/umidade),
- Integração facilitada com protocolos de rede via ESP32 (Wi-Fi),
- Tensão e corrente compatíveis com aplicações industriais leves.

O OPS010 não realiza processamento autônomo, mas opera como **expansor de I/O**, atuando como um elo entre o microcontrolador e o ambiente físico. Sua principal limitação é a ausência de capacidade computacional própria, exigindo um microcontrolador externo para lógicas mais complexas, como o reconhecimento facial.

1.2. Banco de Dados

A persistência e a integridade dos dados são asseguradas por um banco de dados **relacional (MySQL)**, que oferece estrutura organizada para armazenamento das informações de colaboradores, departamentos, empresas e registros de ponto. A modelagem seguiu o paradigma **entidade-relacionamento**, com normalização para evitar redundâncias e garantir a consistência.

O uso de **triggers**, que garante uma **segurança adicional contra perdas de dados** e facilita auditorias. Essa abordagem destaca a importância de um backend confiável, especialmente em sistemas que lidam com dados sensíveis e de alta volumetria.

1.3. Segurança em Sistemas Embarcados e IoT

Sistemas embarcados e soluções de Internet das Coisas (IoT) são alvos frequentes de vulnerabilidades, como **ataques de injeção, interceptações de pacotes e acessos não autorizados**. A segurança do sistema Alekson foi pensada com base nos pilares da **confidencialidade, integridade e disponibilidade (CIA)**.

Técnicas como **autenticação de dispositivos**, controle de permissões e, futuramente, **criptografia de dados trafegados** podem ser integradas à arquitetura. Ainda que o sistema em sua versão atual mantenha uma camada de segurança básica, essas práticas são fundamentais para garantir a confiabilidade em ambientes reais.

1.4. Comunicação de Dados

A comunicação entre o microcontrolador (ESP32), o Shield OPS010 e o banco de dados é realizada por meio de diversos protocolos:

- **Wi-Fi:** principal canal de envio de requisições HTTP para a API PHP hospedada em servidor remoto.
- **Entradas/Saídas Digitais e Analógicas:** canais GPIO do ESP32 interagindo com o OPS010 para ativação de relés, leitura de sensores e acionamento de mecanismos físicos (como uma catraca).
- Protocolos como **UART, I2C e SPI** são suportados pelo ESP32, permitindo futuras expansões com outros sensores e dispositivos.

Esse modelo de comunicação viabiliza a operação em tempo quase real, mantendo a responsividade do sistema e a atualização dos dados.

1.5. Eficiência de Controle

A eficiência do sistema é medida por parâmetros como **tempo de resposta, latência na comunicação com o servidor, precisão na identificação do colaborador e confiabilidade no registro de ponto**. A estrutura embarcada permite leituras e acionamentos a cada 5 segundos, proporcionando uma atuação contínua e de baixo custo computacional.

A análise de throughput e otimização de recursos é especialmente relevante na fase de expansão, onde múltiplos dispositivos poderão operar simultaneamente, exigindo estratégias de balanceamento de carga e armazenamento eficiente.

4. Metodologia / Proposta da Arquitetura:

Detalharemos o processo de desenvolvimento do sistema de controle de acesso por reconhecimento facial, compreendendo a estrutura da arquitetura de software, a modelagem de dados, a incorporação dos componentes de hardware e software, e as estratégias de segurança implementadas.

Este projeto caracteriza-se como uma pesquisa de desenvolvimento de protótipo. A abordagem envolveu a concepção de uma arquitetura de sistema distribuído, a implementação de módulos de hardware e software, e a integração entre eles para demonstrar a viabilidade e a eficácia da solução proposta em um cenário de controle de acesso e gestão de dados.

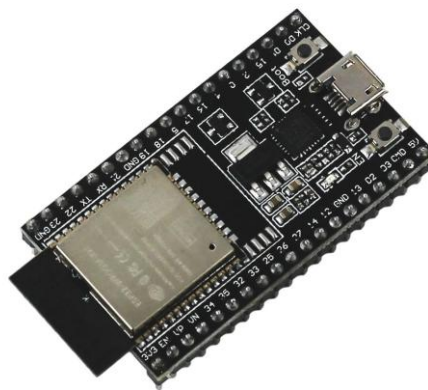
4.1.1. Componentes eletrônicos

Os componentes eletrônicos empregados no projeto consistiram em:

- O Shield Industrial OPS010 atua como o CLP (Controlador Lógico Programável) do sistema. É um módulo versátil desenvolvido para facilitar a automação de processos em ambientes industriais de pequeno e médio porte. Compatível com o microcontrolador ESP32 e a plataforma Arduino, ele oferece oito entradas 24VDC (PNP) e oito saídas digitais de 24VDC transistorizadas (NPN), além de entrada e saída analógica (0–10V), o que permite o controle tanto de sinais discretos quanto proporcionais. O equipamento conta ainda com diversas opções de comunicação — USB, TTL, SPI e RS485 —, garantindo integração com diferentes dispositivos e protocolos industriais. Compacto e eficiente, opera com alimentação de 24VDC e possui proteção IP20, exigindo instalação em gabinete adequado. Com isso, o OPS010 se torna uma solução prática e acessível para quem busca desenvolver projetos de automação flexíveis e confiáveis usando hardware aberto.



- Módulo Processador ESP32 acoplado ao OPS010, o ESP32 atua como o gateway de comunicação do sistema. Responsável por gerenciar a conexão Wi-Fi, ele estabelece a ponte entre o controlador OPS010 e a camada de servidor, enviando e recebendo dados através de requisições HTTP. É um microcontrolador avançado, que além de oferecer múltiplas GPIOs, conversores ADC/DAC, PWM e interfaces como UART, SPI e I2C, possui Wi-Fi e Bluetooth integrados, tornando-o ideal para aplicações conectadas. Com clock de até 240 MHz, dual core, e suporte a programação via Arduino IDE, o ESP32 combina potência de processamento com conectividade, sendo uma evolução natural para projetos que exigem desempenho e comunicação sem fio.

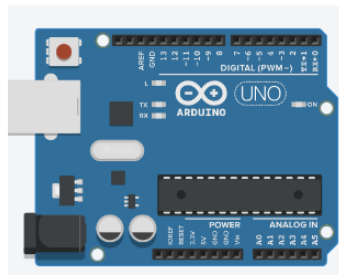


- O LM2596 é um regulador de tensão do tipo step-down (buck), capaz de fornecer até 3 A de corrente de saída com excelente regulação de linha e carga. Operando com frequência fixa de 150 kHz, ele é ideal para aplicações que exigem eficiência energética em fontes de alimentação com entrada de até 40V e saída ajustável entre 1,2 V e 37 V, ou versões fixas de 3,3V, 5V e 12V. Requer poucos componentes externos e está disponível nos encapsulamentos TO-220 e TO-263, facilitando o uso em projetos compactos. Entre seus principais recursos estão o modo standby de baixo

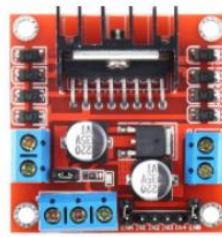
consumo (típico de 80 μ A), proteção térmica e contra sobrecorrente, além da capacidade de desligamento via lógica TTL.



- Um módulo Arduino Uno (com o microcontrolador ATmega328P) adicional foi empregado para suprir a limitação do OPS010 no controle direto de motores com requisitos de posicionamento. Ele recebe o sinal de liberação de acesso da saída digital Y1 do OPS010 e gerencia o motor elétrico. Ele permite o controle de entradas e saídas digitais e analógicas, sendo amplamente utilizado em projetos de automação, robótica e IoT.



- O L298N é um circuito integrado do tipo driver de ponte H dupla, utilizado para controle de motores DC e motores de passo bipolares. Opera com tensão de alimentação de até 46 V e corrente de saída contínua de até 2A por canal, permitindo o controle de dois motores independentes ou um motor de passo em ambas as direções. Possui entradas lógicas compatíveis com sinais de 3,3V e 5V, o que o torna compatível com microcontroladores como Arduino e ESP32. O módulo baseado no L298N inclui bornes para conexão dos motores e alimentação, pinos de controle de direção e velocidade (via PWM), além de um regulador de tensão de 5V que pode ser utilizado opcionalmente para alimentação de circuitos lógicos. Inclui também proteção térmica interna, sendo indicado para aplicações em robótica, automação e sistemas que exigem controle de motores em malha aberta.



- O motor de vidro elétrico 12V é um atuador eletromecânico alimentado por corrente contínua de 12volts, projetado originalmente para realizar o acionamento do mecanismo de subida e descida de vidros em portas de veículos automotivos. Trata-se de um motor DC compacto, geralmente acoplado a um conjunto redutor e uma engrenagem sem fim, capaz de converter o movimento rotativo em movimento linear através de cabos ou trilhos. Utilizado como atuador principal para a simulação do movimento da catraca, devido ao seu torque e mecanismo adequados para a aplicação.

Sua estrutura é composta por carcaça metálica, eixo com engrenagens, escovas internas e um conector elétrico para alimentação e controle. Opera normalmente em tensão nominal de 12V, com corrente variando entre 2A e 10A dependendo da carga e do modelo. Pode ser encontrado com ou sem fim de curso integrado, e apresenta torque suficiente para movimentar estruturas mecânicas leves a médias.



- O TCRT5000 é um sensor óptico infravermelho reflexivo, com 4 pinos para conexão: dois destinados ao emissor (LED IR) e dois ao fototransistor receptor. É utilizado para detecção de objetos próximos e leitura de contraste de superfícies (preto e branco), sendo comum em projetos de linha-seguidor, contagem de giros e sensores de proximidade de curto alcance. O sensor funciona emitindo um feixe de luz infravermelha que é refletido por superfícies próximas e captado pelo fototransistor. Apresenta resposta rápida e pode ser utilizado com circuitos de microcontroladores como Arduino ou ESP32, com alimentação típica de 5V e leitura analógica ou digital

da intensidade refletida. Sua faixa de detecção é geralmente entre 1 mm e 15 mm, dependendo da cor, textura e distância do objeto.

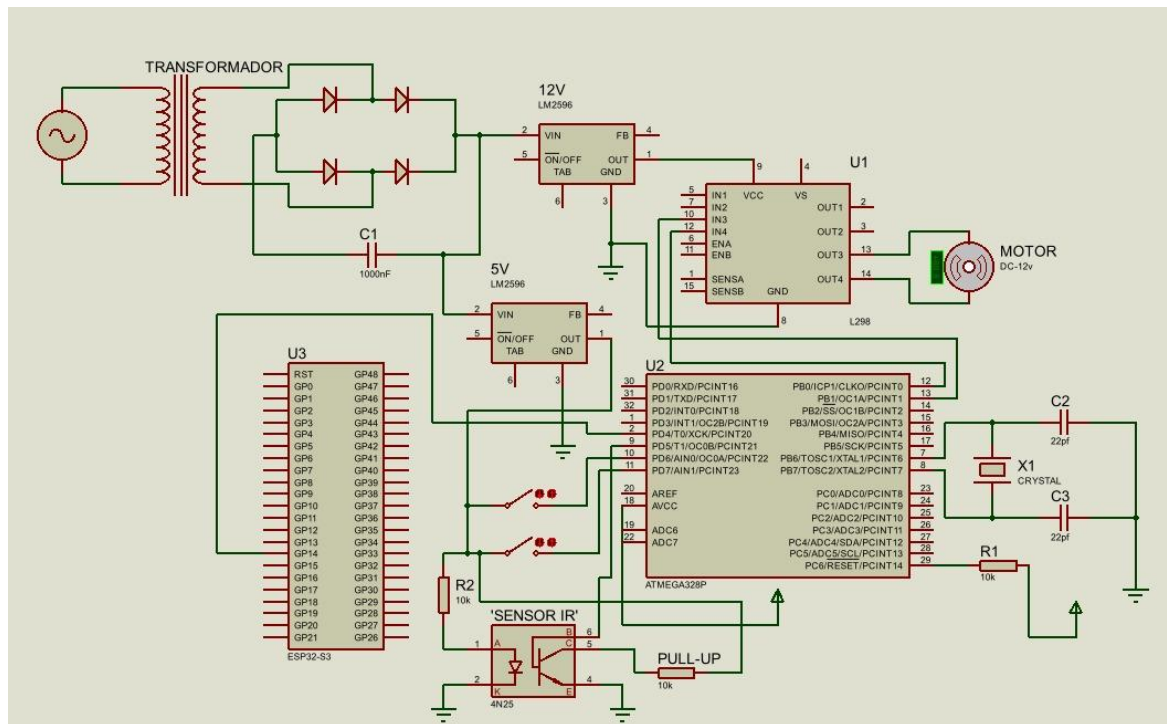


- O módulo fim de curso é um sensor de posição mecânica que atua como um interruptor momentâneo normalmente aberto (NA) ou normalmente fechado (NF). Ele é composto por uma pequena chave mecânica (micro switch), geralmente do tipo SPDT (Single Pole Double Throw), montada sobre uma placa de circuito impresso com três pinos de conexão: VCC, GND e sinal (S). O princípio de funcionamento do micro switch é puramente mecânico: ao ser pressionado por um elemento, ele muda seu estado elétrico, fechando ou abrindo o circuito. ·Dois sensores de fim de curso foram instalados, um para a posição de abertura total e outro para o fechamento total da catraca/porta. Conectados ao Arduino secundário, eles garantem a parada precisa do motor nos pontos desejados, aumentando a segurança mecânica e a precisão do controle de movimento.

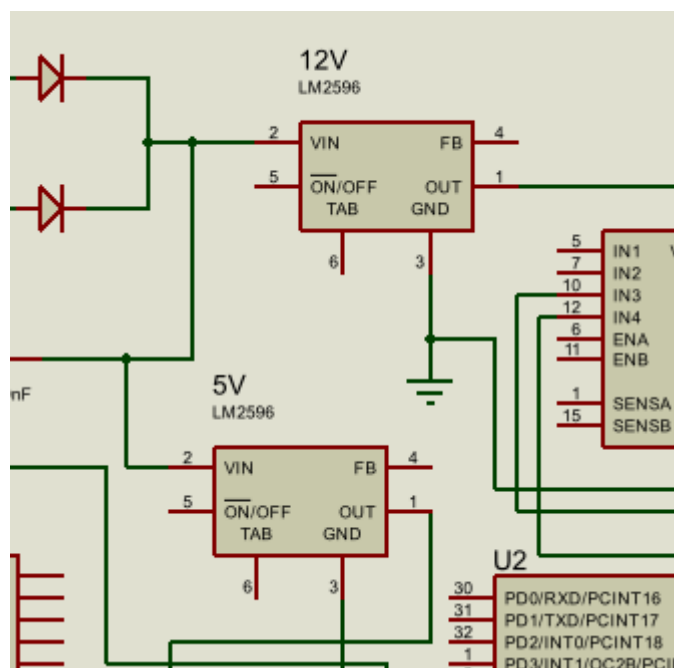


4.1.2. Diagrama do circuito

Este circuito foi desenvolvido para controlar a movimentação de uma catraca automatizada. Ele recebe comandos via ESP32 (OPS010), que atua como interface de comunicação sem fio (Wi-Fi ou Bluetooth), e transmite os sinais para o microcontrolador ATmega328P (Arduino), responsável por controlar a abertura e o fechamento da catraca. O sistema utiliza um driver L298 para acionar o motor DC, enquanto os sensores de fim de curso garantem o controle preciso do movimento, impedindo que o motor ultrapasse os limites físicos da estrutura. A alimentação é gerada a partir de uma fonte de 110/220V, regulada para 12V e 5V através de conversores LM2596. Na Figura, é possível ver o esquemático eletrônico;

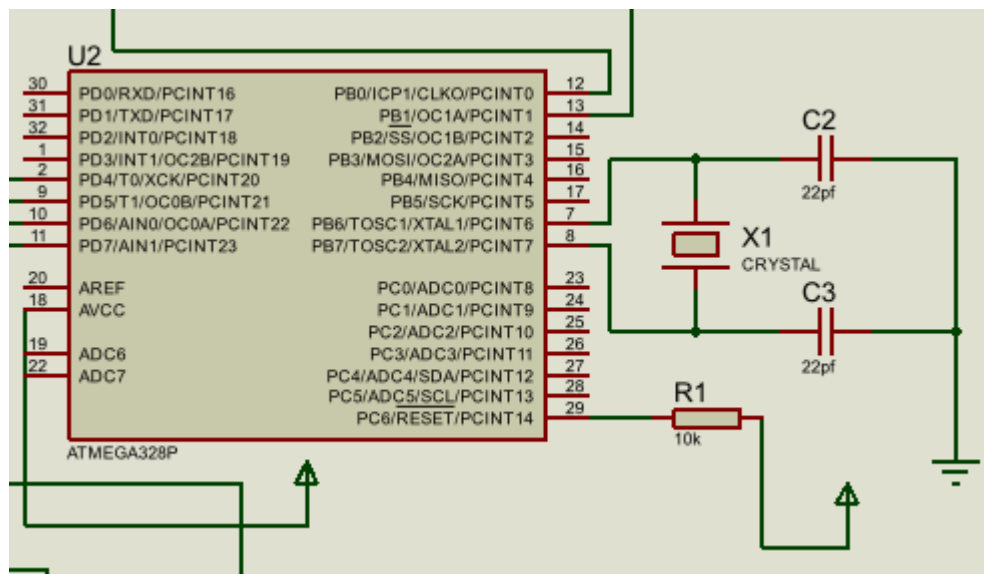


A tensão de 24V é distribuída para alimentar diversos componentes, como o motor de vidro elétrico, o driver L298N e um módulo industrial de automação. A tensão de 24V passa por um step-down para poder atuarmos com 12v e 5v necessários para o circuito. Veja na Figura:

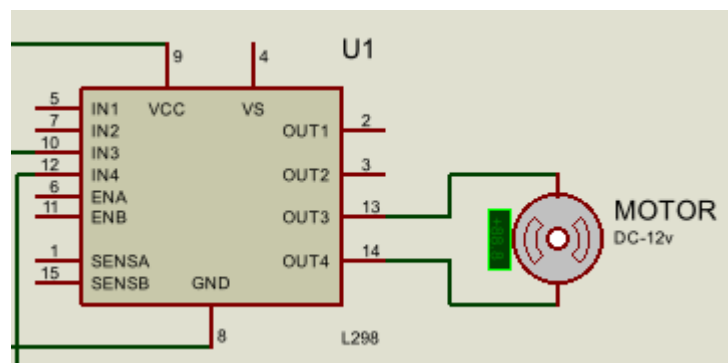


No software Protheus versão estudante, não é possível incluir componentes eletrônicos (Bibliotecas), então para representar o Arduino, usamos o seguinte circuito na Figura. O cristal

de 16MHz (com dois capacitores de 22pF) fornece o clock necessário para seu funcionamento, enquanto o resistor de 10k ohms no pino RESET evita reinicializações indesejadas. Essa montagem permite que o microcontrolador execute o programa normalmente, mesmo sem a placa Arduino. Neste projeto, este circuito é responsável pelo controle geral, recebendo sinais de sensores, processando as informações.



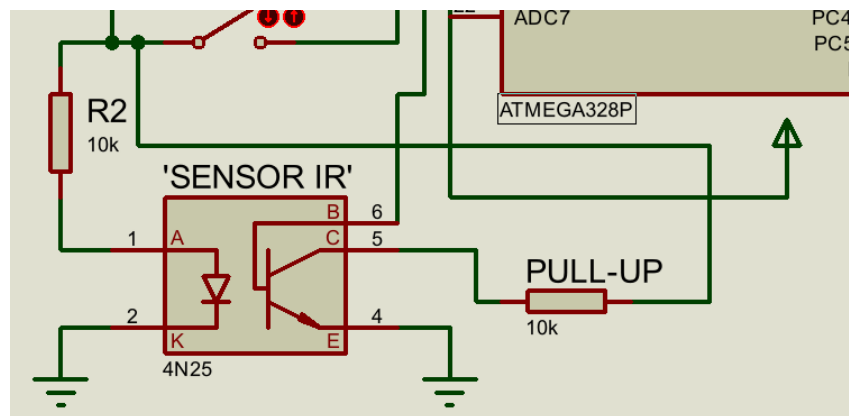
O motor de vidro elétrico é controlado pelo driver L298N, que recebe alimentação via um módulo conversor step-down ajustado a partir da linha de 24V. O L298N também recebe sinais de controle do Arduino para definir o sentido de rotação e acionar o motor.



O módulo industrial OPS010 possui uma saída do tipo NPN, ou seja, ao ser ativado, ele conecta sua saída ao GND (nível lógico baixo). Como esse tipo de saída apenas drena corrente para o terra e não aplica os 24V diretamente à carga, é possível conectá-la diretamente a uma entrada digital do Arduino, desde que esta esteja configurada com um resistor pull-up para 5V. Nesse arranjo, quando o OPS010 está inativo, a entrada do Arduino permanece em nível alto (HIGH)

por causa do pull-up. Quando o OPS010 é ativado, ele fecha o circuito para o GND, fazendo com que a entrada do Arduino vá para nível baixo (LOW).

Como o sensor TCRT5000 não está disponível na biblioteca do Proteus, utilizou-se o optoacoplador 4N25 para simular sua função. Embora os dois componentes tenham estruturas diferentes, o 4N25 permite representar de forma simplificada o funcionamento do TCRT5000 na detecção de presença. Na simulação, o LED interno do 4N25 permanece aceso, e o fototransistor reage simulando a detecção de um objeto. Essa substituição foi suficiente para testar a lógica do sistema, onde, ao detectar a presença de uma pessoa, o Arduino impede o retorno do motor da catraca como medida de segurança.



4.2. Software e Ferramentas

- **Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE) Arduino:** Utilizada para programar o firmware do ESP32, aproveitando a compatibilidade do OPS010 com a plataforma Arduino. E o Arduino Uno.
- **Linguagem de Programação C++:** Linguagem principal para o desenvolvimento do firmware do ESP32 e Arduino secundário.
- **Bibliotecas do ESP32:** Incluindo WiFi.h, HTTPClient.h e ArduinoJson.h, essenciais para a conectividade de rede e manipulação de dados JSON.
- **Linguagem de Programação Python:** é a base para o desenvolvimento das aplicações de interface gráfica e a lógica central de reconhecimento facial do sistema FaceScan AIekson. As bibliotecas principais empregadas são:
 - face_recognition:** Essencial para as operações de detecção e extração de encodings (vetores de características) faciais, que são a representação numérica dos rostos.
 - cv2 (OpenCV):** Fundamental para a interação com a câmera, permitindo a captura de vídeo e o processamento de imagens em tempo real para a detecção e reconhecimento facial.
 - mysql.connector:** Habilita a comunicação direta com o banco de dados MySQL, sendo utilizada tanto para o registro de novos encodings no cadastro quanto para a

recuperação de encodings conhecidos e informações de empresas durante o reconhecimento.

requests: Responsável por realizar as requisições HTTP do tipo POST para a API backend, enviando os dados de registro de ponto após um reconhecimento bem-sucedido.

tkinter: Utilizada para a construção da interface gráfica de usuário (GUI) amigável do módulo de cadastro facial, facilitando a interação do operador.

- **Servidor Web (PHP):** Linguagem utilizada para desenvolver a API (Interface de Programação de Aplicações) que intermedia a comunicação entre o ESP32 e o banco de dados.
- **Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) MySQL:** SGBDR escolhido para a gerenciamento dos dados do sistema, incluindo registros de acesso, informações de usuários e encodings faciais.
- **Tecnologias Web (HTML, CSS, JavaScript):** Utilizadas para desenvolver a interface de usuário web, permitindo a visualização e gestão dos dados do sistema por meio de um navegador.

O fluxo de dados no sistema FaceScan Alekson inicia com o Reconhecimento Facial (Python) capturando e processando a imagem do rosto. Se um rosto conhecido e autorizado for identificado, uma requisição POST é enviada à API PHP. A API registra o ponto no Banco de Dados (MySQL) e, em seguida, o ESP32 (que está constantemente consultando o BD) detecta a liberação de acesso. O ESP32 aciona o pino Y2 do OPS010, que por sua vez sinaliza o Arduino secundário. Este Arduino, então, comanda o motor da catraca, controlando seu movimento com base nos sensores de fim de curso. Simultaneamente, a interface web acessa e gerencia os dados persistidos no banco de dados.

4.3. Algoritmos

O projeto incluiu o desenvolvimento de um conjunto de interfaces digitais, abrangendo:

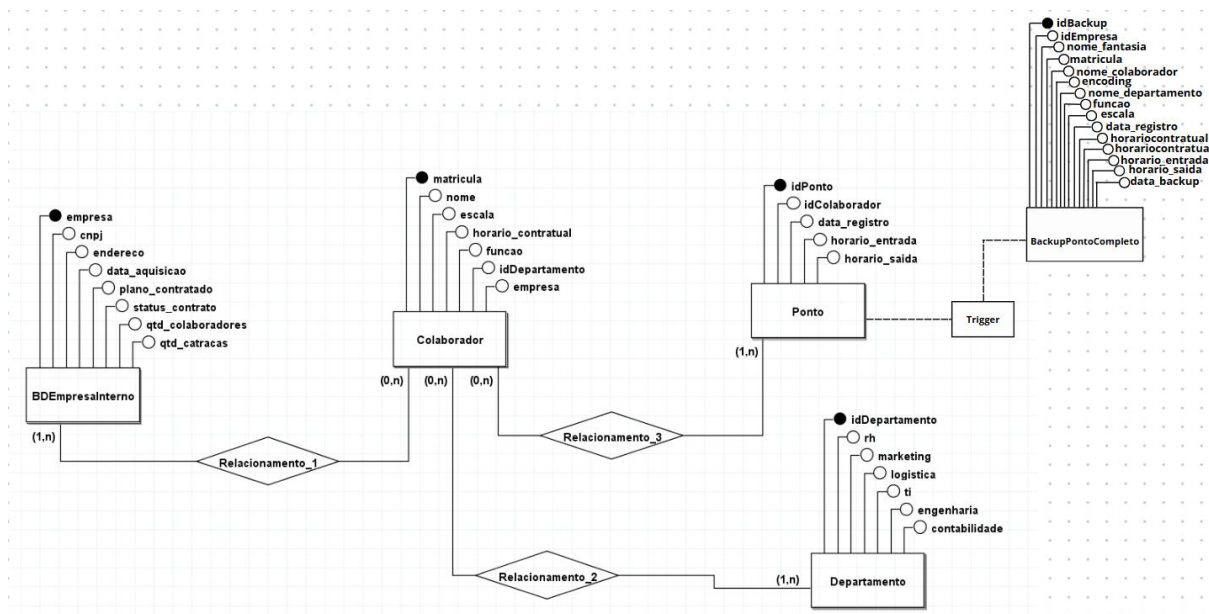
- Um site para aquisição fictícia de planos, simulando a compra dos serviços oferecidos.
- Uma interface de usuário dedicada ao RH, permitindo o cadastro de novas admissões de colaboradores.
- Uma interface para a Recepção, focada no registro (cadastro de encodings) dos dados biométricos dos usuários.
- A interface principal da catraca, responsável pela checagem em tempo real no banco de dados e pela liberação do acesso.

As interfaces estão acessíveis por meio do QR code:



4.3. Modelagem do Banco de Dados

Para garantir a consistência e a integridade dos dados, foi desenvolvida uma modelagem de banco de dados relacional.



4.4. Implementação dos Aspectos de Segurança

A segurança foi um pilar fundamental no desenvolvimento do sistema, implementada em diversas camadas da arquitetura:

- **Bloqueio de Tempo de Batidas Consecutivas (Cooldown):**

Na API PHP (Servidor): Uma lógica é implementada para impedir o uso consecutivo do mesmo encoding ou credencial em um curto intervalo de tempo. Ao receber uma requisição de "batida", o sistema verifica o timestamp do último acesso do usuário no banco de dados. Se o intervalo for menor que um limite pré-definido, a requisição é rejeitada, prevenindo fraudes de reexecução (replayes) e o empréstimo indevido de credenciais.

Verificação de Status da Empresa: Antes de permitir o registro de ponto, o sistema verifica o status_contrato da empresa do colaborador no cache (company_status_cache), garantindo que apenas colaboradores de empresas com contrato "ativo" possam registrar o ponto.

Comunicação Segura: A implementação ideal da comunicação entre o módulo de reconhecimento Python e a API PHP, e entre o ESP32 e a API PHP, deve utilizar HTTPS (HTTP Secure). Isso garante a criptografia dos dados em trânsito, protegendo a confidencialidade e integridade das informações (incluindo o encoding facial) contra interceptação.

Requisições POST: O uso de requisições HTTP POST para operações que modificam o estado do servidor (como o registro de ponto e a atualização do encoding) foi adotado. Isso garante que os dados sensíveis sejam transmitidos no corpo da requisição, não expostos na URL (como em GET), o que adiciona uma camada de proteção contra logs de proxy e histórico de navegador.

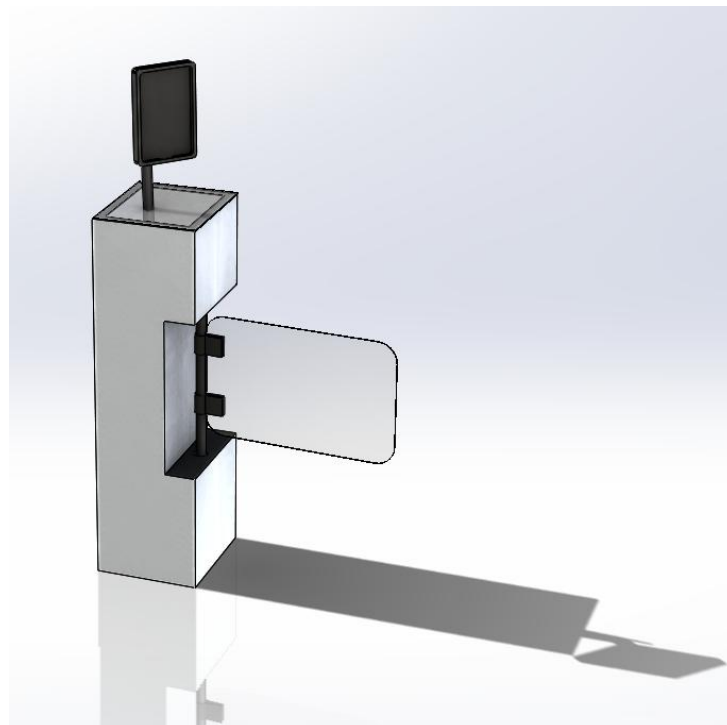
Validação de Dados: A API PHP realiza validações rigorosas nos dados recebidos dos módulos (ESP32 e Python) antes de processá-los e integrá-los no banco de dados, evitando injeção de dados maliciosos ou inconsistentes.

Controle de Acesso ao Banco de Dados: Credenciais de acesso ao MySQL são gerenciadas de forma segura na API PHP e nos módulos Python, com privilégios mínimos necessários para as operações.

Segurança Física (Sensores de Catraca): A integração de sensores de fim de curso na catraca, controlados pelo Arduino, garante que a travessia do usuário ocorra de forma segura e para apenas uma pessoa por vez. Isso mitiga o risco de "carona" (passagem não autorizada de uma segunda pessoa após a validação de outra) e complementa a segurança lógica do reconhecimento facial.

5. Estrutura Física: Modelagem e Montagem

- **Estrutura Principal:** Utilizamos MDF 8mm e prateleiras internas em sua caixa principal feitas de acrílico e MDF;
- **Suporte para Tablet:** Na parte superior da estrutura principal, o suporte elevado foi projetado para acoplar um tablet. O mesmo foi impresso em resina;
- **Cancela/Portão:** Barreira horizontal, feita de acrílico. Conectado ao tubo em alumínio, permitindo sua rotação para liberar ou bloquear a passagem.



6. Desafios

6.1. Circuito e Controle Eletrônico

- **Escolha do motor e mecanismo de travamento:** encontrar um motor com torque suficiente para acionar a catraca de forma confiável, além de garantir segurança no travamento mecânico, foi um ponto crítico.
- **Adição de componentes eletrônicos auxiliares:** a integração de **drivers, relés e stepdowns** exigiu atenção à compatibilidade elétrica e proteção contra picos de corrente.
- **Integração do Shield Oppler:** o OPS010, apesar de robusto, possui um modo de operação com restrições específicas de comunicação e configuração, o que exigiu testes frequentes para validar a comunicação com o ESP32.
- **Gerenciamento de alimentação elétrica:** garantir uma fonte de energia estável para todos os componentes sem causar sobrecarga ou instabilidade no sistema.
- **Delays e latência entre comandos e execução:** o tempo entre o reconhecimento facial e o acionamento da catraca precisou ser minimizado para tornar o sistema fluido e responsivo.
- **Reconhecimento facial com IA:** a captação, o processamento e a comparação de dados biométricos exigem algoritmos eficientes e uma base de dados precisa, além de lidar com **variações de iluminação, posição da face, e falsos positivos**.

6.2. Banco de Dados e Backend

- **Modelagem de dados eficiente:** foi necessário construir um modelo relacional que representasse corretamente empresas, departamentos, colaboradores, pontos e backups.
- **Criação de queries otimizadas:** desenvolver comandos SQL eficientes para gravação, leitura e sincronização de dados sem prejudicar o desempenho.
- **Lógica de backup automatizado:** a criação de **triggers** para garantir a segurança dos dados e evitar perdas exigiu cuidado técnico.
- **Sincronização com o frontend (ESP32):** a comunicação via HTTP entre o banco de dados (via scripts PHP) e o microcontrolador trouxe desafios de latência, confiabilidade e segurança.
- **Tratamento de erros e dados corrompidos:** garantir que falhas de rede ou falhas no reconhecimento facial não comprometessem o banco foi essencial.

6.3. Estrutura Física e Modelagem

- **Ergonomia e usabilidade:** garantir que o equipamento tivesse uma interface intuitiva, com altura adequada, posicionamento de câmera e sensores bem planejados.
- **Harmonia visual e proporção das medidas:** foi necessário aliar estética e funcionalidade, respeitando as limitações do ambiente físico de instalação.
- **Modelagem no SolidWorks:** a representação digital da estrutura exigiu precisão e conhecimento técnico de CAD, além de ajustes iterativos conforme as limitações reais foram surgindo.
- **Montagem física:** transportar o projeto do ambiente digital para o mundo físico trouxe desafios de compatibilidade entre peças, ajustes manuais e resistência estrutural.

6.4. Desenvolvimento Web (Interface e API)

- **Criação da interface com HTML/CSS:** desenvolver um design limpo, responsivo e funcional, sem comprometer a usabilidade em diferentes dispositivos.
- **Conexão com a API:** garantir que a API funcionasse corretamente para registro de ponto e consulta de dados, lidando com **requisições simultâneas, autenticação e** formatação correta de dados.
- **Validação de dados no frontend e backend:** prevenir o envio de dados incompletos ou malformados para o banco, mantendo a integridade da informação.
- **Segurança de acesso:** proteger a API contra uso indevido ou ataques, garantindo autenticação segura e comunicação confiável.

6.5. Interdisciplinaridade e Integração Geral

- **Integração de áreas distintas:** o projeto exigiu o domínio e a junção de conhecimentos de eletrônica, programação, modelagem 3D, banco de dados, redes, segurança da informação e UX/UI.
- **Comunicação entre integrantes da equipe:** dividir tarefas entre membros com perfis diferentes, mantendo a coesão do projeto e respeitando os prazos, foi um desafio humano importante.
- **Testes integrados:** validar que todos os módulos (hardware, software, estrutura, banco de dados e interface) funcionavam juntos de maneira sincronizada e sem erros.

7. Orçamento

Gastos de confecção.

7.1. Materiais para Estrutura:

Estrutura catraca		
Quantidade	Item	Valor
2	Placas MDF (1,20 m x 1,20 x 6mm)	R\$ 107,90
1	Acrílico (1,00 m x 1,00 m x 3mm)	R\$ 136,14
1	Primer fundo spray	R\$ 29,96
1	Tinta Spray preta	R\$ 15,90
2	Tinta Spray cromo	R\$ 80,00
2	Suporte tablet feito em resina	R\$ 65,00
1	encaixe para engrenagem do motor	R\$ 25,00
3	fixadores tubo/acrílico	R\$ 35,00
Subtotal:		R\$ 494,90

7.2. Hardware

Circuito		
Quantidade	Item	Valor
2	Fim de Curso	R\$ 33,68
2	Step Down (6v e 12v)	R\$ 20,72
1	Fonte 25v 15A	R\$ 69,99
1	Esp32	R\$ 44,90
1	Oppler	R\$ 692,29
1	Sensor E18-D80NK	R\$ 33,80
1	Arduino	R\$ 169,90
1	Módulo L298D	R\$ 11,04
1	Pacote de jumpers macho/fêmea	R\$ 9,40
1	Motor de vidro elétrico 12v	R\$ 69,90
Subtotal:		R\$ 1.155,62

7.3. Mão de Obra Estipulada

Mão de Obra				
Técnico/Professor	Salário Médio	Valor por hora	Hora utilizada	Total
Jesus	R\$ 4.300,00	R\$ 21,50	08:00:00	R\$ 172,00
Félix	R\$ 4.300,00	R\$ 21,50	20:00:00	R\$ 430,00
Anderson	R\$ 4.300,00	R\$ 21,50	13:00:00	R\$ 279,50
André	R\$ 8.000,00	R\$ 40,00	84:00:00	R\$ 3.360,00
Marcelino	R\$ 10.000,00	R\$ 50,00	48:00:00	R\$ 2.400,00
Subtotal:				R\$ 6.641,50

7.3. Balanço Geral

Custo Total	
Passivos	Custo
Hardware	R\$ 1.155,62
Mão de Obra	R\$ 6.641,50
Materias para Estrutura	R\$ 494,90
Total: R\$ 8.292,02	

8. Resultados e Discussão

Os resultados obtidos com o desenvolvimento do sistema FaceScan Alekson demonstraram a viabilidade da proposta de utilização do Shield Industrial do OPS010 em nosso sistema de controle de acesso por reconhecimento facial. O protótipo apresentou confiabilidade, validando sua capacidade de aprimorar a segurança e a eficiência no controle de acesso físico e na gestão de dados.

Os dados obtidos indicam que o FaceScan Alekson atende aos objetivos de pesquisa, proporcionando uma boa solução para o controle de ponto e acesso. A arquitetura distribuída e a integração de componentes eletrônicos com software demonstraram-se eficazes na automatização do registro e armazenamento de dados de entrada e saída de funcionários.

9. Conclusão

O projeto desenvolvido resultou na criação de um sistema de controle de acesso por reconhecimento facial robusto e eficiente. O protótipo demonstrou resultados promissores e alta confiabilidade, validando sua capacidade de aprimorar significativamente a segurança e a eficiência tanto no controle de acesso físico quanto na gestão de dados. Com um design focado em personalização e escalabilidade, o sistema evidencia um potencial notável para atender às demandas do mercado atual, superando limitações e expandindo o controle de informações em diversos setores. As soluções implementadas, desde a integração do Shield Industrial Oppler

OPS010 com o ESP32, até a arquitetura distribuída com banco de dados e a interface de reconhecimento em Python, solidificam a proposta como uma ferramenta valiosa para ambientes que exigem precisão e segurança.

REFERÊNCIAS

OPLLER. **Opller Industrial**. [S.l.: s.n.]. Disponível em: [www.opller.com].

Face Recognition Library. *face_recognition*. Disponível em: <https://pypi.org/project/face-recognition/> ou documentação oficial.

OpenCV. *OpenCV Python Tutorials*. Disponível em: https://docs.opencv.org/4.x/d6/d00/tutorial_py_root.html. Acesso em: [data de acesso].

Python Tkinter. *Tkinter - Python interface to Tcl/Tk*. Disponível em: <https://docs.python.org/3/library/tkinter.html>.

Requests: HTTP for Humans™. *Requests Documentation*. Disponível em: <https://requests.readthedocs.io/en/latest/>.

Python Pickle module. *pickle — Python object serialization*. Disponível em: <https://docs.python.org/3/library/pickle.html>.

Python Base64 module. *base64 — Base16, Base32, Base64, Base85 encodings*. Disponível em: <https://docs.python.org/3/library/base64.html>.

CHRISTIAN, Raphael; BASTOS, Kleber. **Conversores / Reguladores Step Down: O Que São?** 17 fev. 2025. Disponível em: <https://www.blogdarobotica.com/2025/02/17/conversores-reguladores-step-down-o-que-sao/>.

MAGALHÃES, Beatriz. **O que é e como usar Trigger em SQL**. 31 mar. 2024. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/trigger-em-sql>.

ELETROGATE. **Drivers para motores**. [2025]. Disponível em: <https://www.eletrogate.com/drivers-para-motores>.

Vishay Semiconductors. *TCRT5000 Reflective Optical Sensor*. Disponível em: <https://www.vishay.com/docs/83760/tcrt5000.pdf>

ON Semiconductor. *4N25 – Optocoupler Phototransistor Output*. Disponível em: <https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/4n25-d.pdf>

Datasheet (ESP32-WROOM-32):
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-wroom-32_datasheet_en.pdf

Datasheet (LM2596):

<https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2596.pdf>

Datasheet L298:

<https://www.st.com/resource/en/datasheet/l298.pdf>

Referência genérica (motor automotivo para vidros):

<https://www.robocore.net/loja/motores/motor-vidro-eletrico>